Instalação e Preparação do Ambiente

Sumário

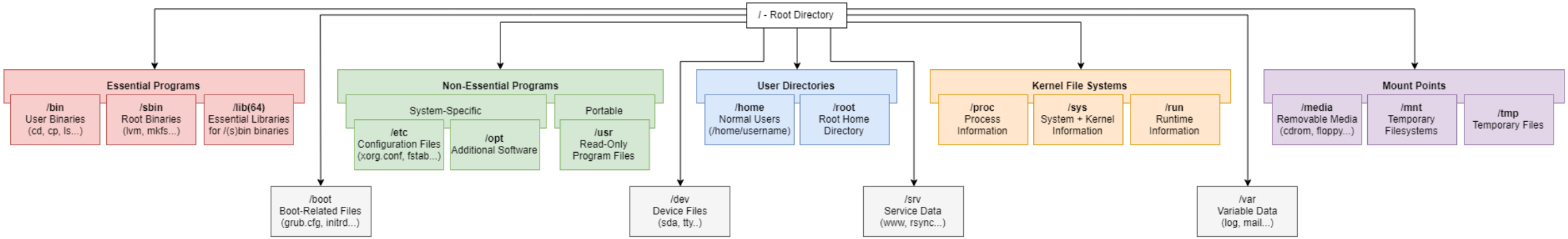
- Estrutura de pastas do Linux
- Nomenclatura de Dispositivos
- Máquinas Virtuais
- Instalação Prática

Estrutura de pastas

Hierárquica com raiz `/`. Segue FHS (Filesystem Hierarchy Standard).

Principais: `/bin` (comandos), `/dev` (dispositivos), `/etc` (config), `/lib` (libs), `/usr` (programas), `/var` (dados), `/tmp` (temp), `/home` (usuários)

The Filesystem Hierarchy Standard (FHS)



Essential Programs:
Directories containing files needed to run essential programs

- **/bin** - Essential binaries such as 'cp' or 'ls' that all uses have access to
- **/sbin** - Essential binaries only available the root user
- **/lib(64)** - Libraries needed for essential binaries in /(s)bin

Non-Essential Programs (Secondary Hierarchy):
Directories containing files needed to run non-essential programs

- **/etc** - System-specific configuration files for programs in /usr and /opt
- **/opt** - Additional programs not found in distribution repositories
- **/usr** - Portable, read-only, non-essential programs and program files

Mount Points:
Directories used for mounting devices and file systems

- **/media** - Removable media such as CD-ROMs and floppy drives
- **/mnt** - Temporary file systems such as USB drives
- **/tmp** - Pseudo-filesystem for temporary files. Cleared by the kernel on boot

User Directories:
Directories containing user-specific files

- **/home/(username)** - User files, configuration, and programs
- **/root** - Home directory for the root user

Kernel File Systems:
Directories populated by the kernel to provide information to programs and the user

- **/proc** - Information about processes, the kernel and system hardware
- **/sys** - Information about system hardware and the kernel
- **/run** - Information about the system since the last boot

Other directories:

- **/boot** - Files essential for booting the system such as initrd, kernel, and bootloader configuration
- **/dev** - Device files for physical devices such as HDDs as well as data streams (stdin, stdout...)
- **/srv**- Files used for services offered by the system such as www, rsync, and ftp
- **/var** - Variable (changing) files such as lock files, logs, and mail

Created by Max Hösel and licensed under the
Creative Commons **CC-BY 4.0** license. Last edit: 2018-05-20

Home usuário:

- Públicas: `Documentos`, `Downloads`, `Imagens`, `Músicas`, `Vídeos`
- Privadas: `.config` (configs), `.cache` (cache), `.local` (dados), `.themes`, `.icons`
- Arquivo oculto começa com `.`

Nomenclatura de Dispositivos

"Tudo é um arquivo" - Hardware é abstraído como arquivos em `/dev`:

- `/dev/sda`, `/dev/sdb` = Discos SATA
- `/dev/nvme` = SSD NVMe
- `/dev/null` = Descarta dados
- `/dev/tty` = Terminal virtual

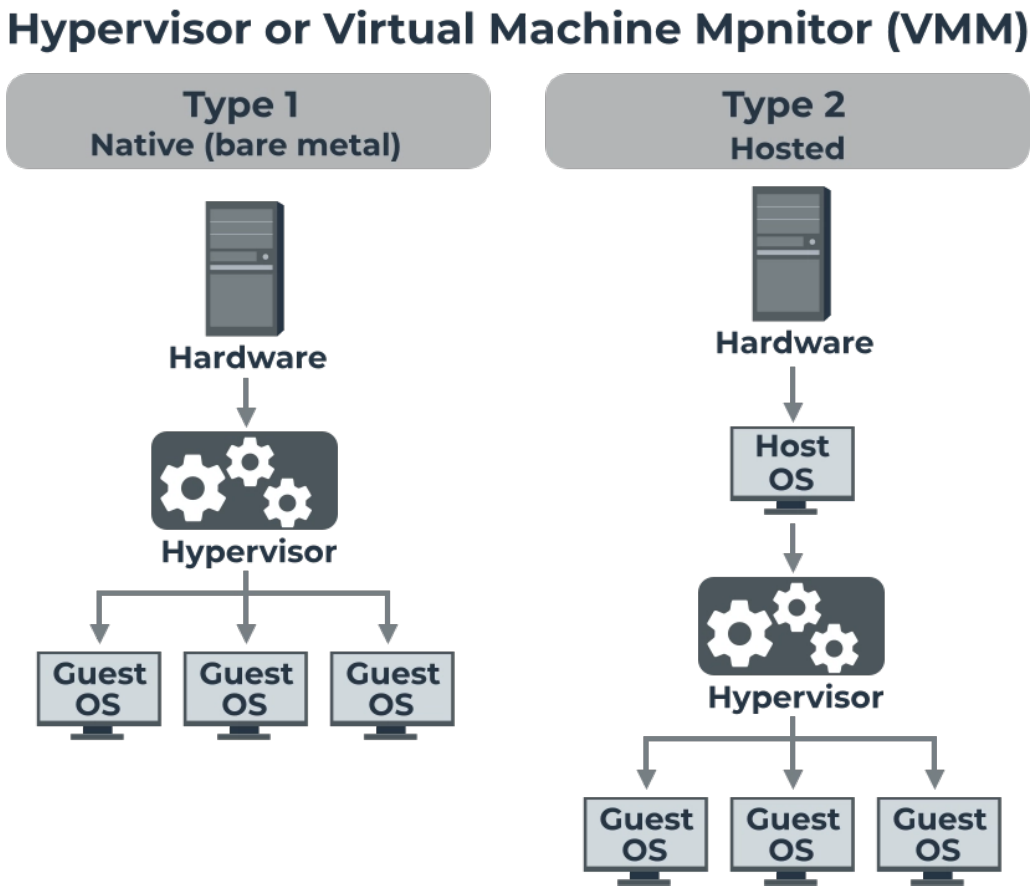
Máquinas Virtuais

Ambiente isolado com CPU, SO, memória, rede e armazenamento abstraídos do hardware real.

Tipos:

- **Tipo 1 (Nativo):** Direto no hardware
- **Tipo 2 (Hospedado):** Como aplicativo sobre o SO

Usaremos: Gnome Boxes (Tipo 2)



Instalação Prática

Gnome Boxes:

- Flatpak: `flatpak install flathub org.gnome.Boxes`
- APT: `sudo apt install gnome-boxes`
- Pacman: `sudo pacman -S gnome-boxes`

Distro: Linux Mint - Baixe ISO aqui

Comandos úteis

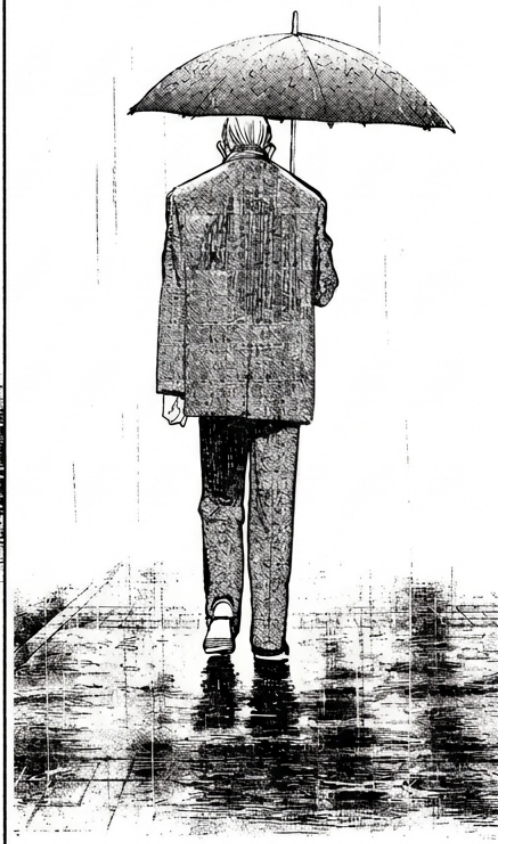
Comando	Descrição
`lsblk`	Lista dispositivos de bloco
`fdisk`	Gerencia/visualiza partições
`df`	Espaço livre/ocupado de partições
`ls`	Listar conteúdo de pastas
`cd`	Navegar entre pastas
`fsck`	Verificar/reparar sistemas de arquivo

Tarefa: Instalar o Linux Mint via Gnome Boxes, simulando uma estrutura de armazenamento mista

- Ao criar a VM do Mint, tente identificar durante o particionamento manual como o sistema nomeia os discos virtuais (provavelmente /dev/vda ou /dev/sda).
- Após a instalação, navegue pelo terminal até `/etc`, `/var/log` e `/mnt`, criando um arquivo vazio em `/tmp` e observando se ele permanece lá após reiniciar a VM.

Referencias

- About Oracle VirtualBox
- O que é virtualização?
- Este é o guia definitivo da pasta /home no Linux
- A estrutura de diretórios Linux
- Começando com o Linux Comandos, serviços e administração
- Filesystem Hierarchy Standard



Até a próxima!